

Aula 01

Algoritmos e lógica de programação

Lógica de Programação com Javascript

Prof. Jezer Machado de Oliveira

Material original: Prof. Augusto César Oliveira (Universidade de Pernambuco)

O objetivo da aula de hoje...

- Compreender os conceitos de algoritmos, programação e lógica;
- Conhecer as fases e descrições de algoritmos; e
- Conhecer a linguagem de programação JavaScript e aprender como executá-la.

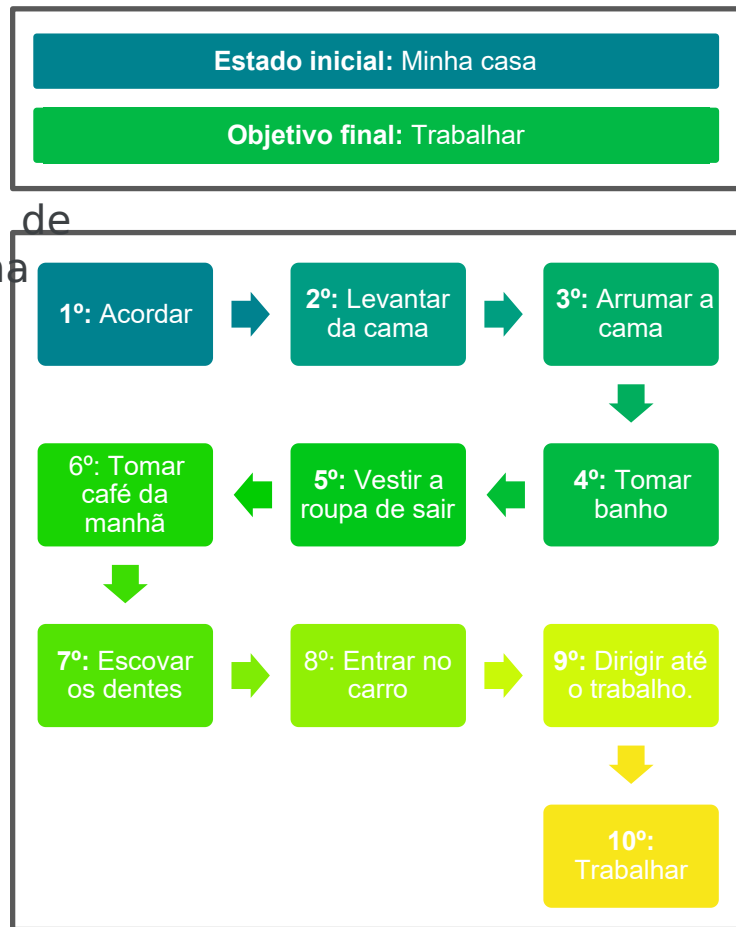
1.

Definições de algoritmos, programação e lógica

Algoritmos e lógica de programação

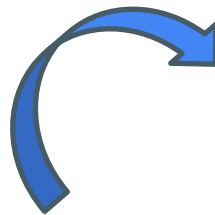
O que são algoritmos?

- Um algoritmo é uma **sequência finita** de ações executáveis que visam obter uma **solução** para um determinado tipo de **problema**.
- Exemplo:**
 - Acordar e ir para o trabalho.



O que é programação?

- Programação é o processo de **ensinar ao computador** a realizar uma tarefa.
- O **computador executa** uma tarefa por meio de um **algoritmo**.
- O algoritmo é escrito utilizando uma **linguagem de programação**.



O que seria a lógica de programação?

Lógica

Maneira específica de raciocinar

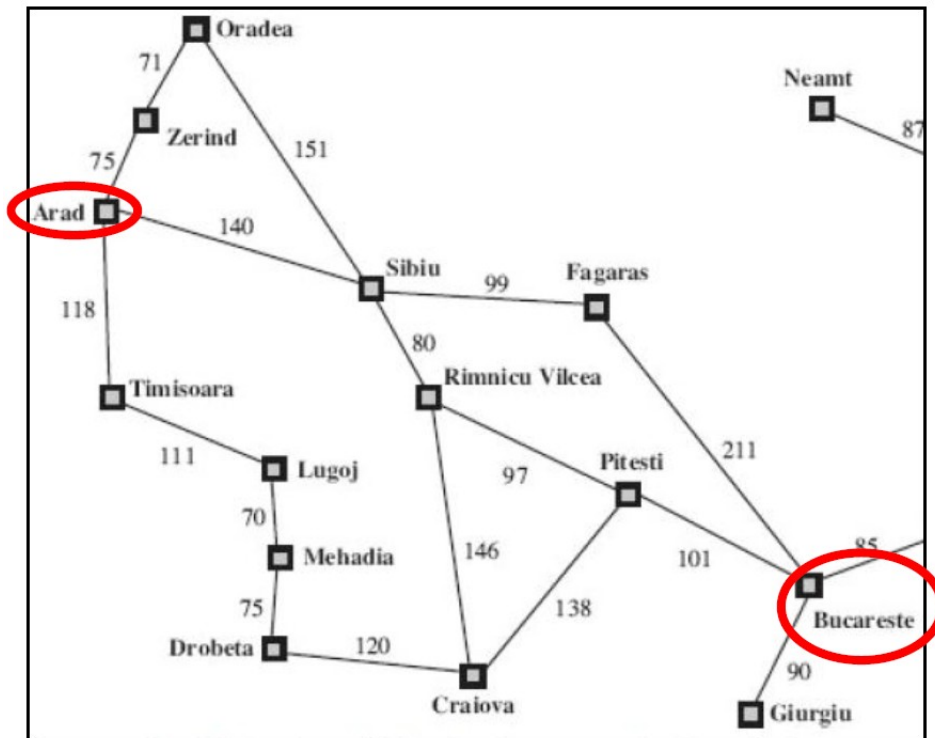
Utilizar a lógica para entender e refletir sobre algo

Lógica de programação

Modo de escrever um algoritmo para resolver um problema

Diferentes soluções para um mesmo problema

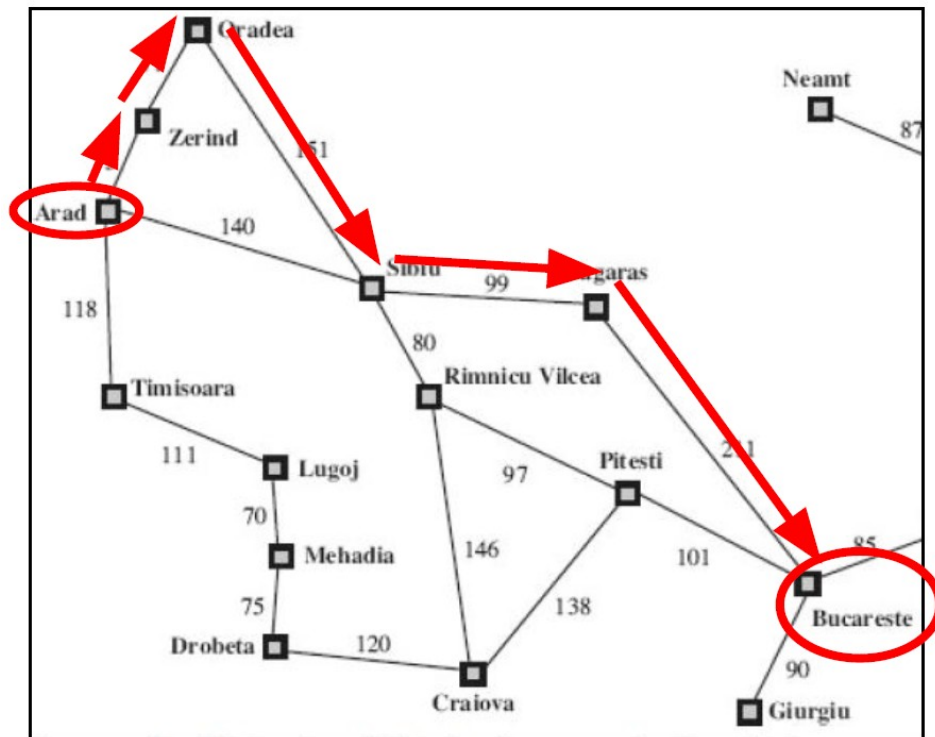
- A **lógica de programação** permite Achar **diferentes soluções** para o mesmo **problema**.
- **Problema:**
 - Encontrar o caminho de **Arad** **Bucareste**.



Solução 01

- Fulano, encontrou a solução 01.
- **Solução 01:**
 - **Arad** -> Oradea -> Sibiu -> Faragas -> **Bucareste**.

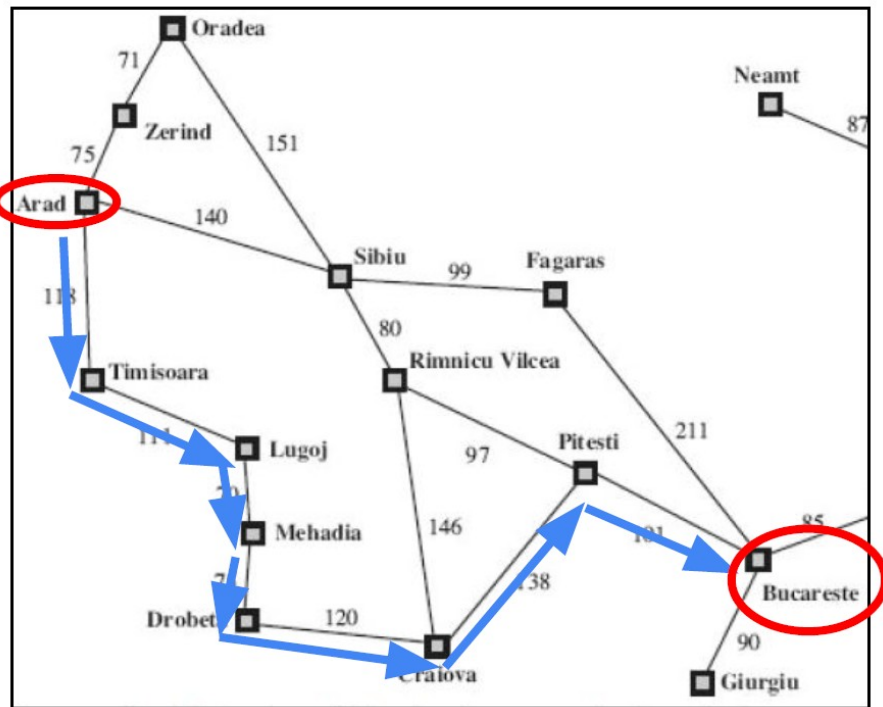
Solução 01



Solução 02

- Ciclano, encontrou a solução 2.
- **Solução 02:**
 - **Arad** -> Timisoara -> Lugoj -> Mehadia -> Drobeta -> Pitesti -> **Bucareste**.

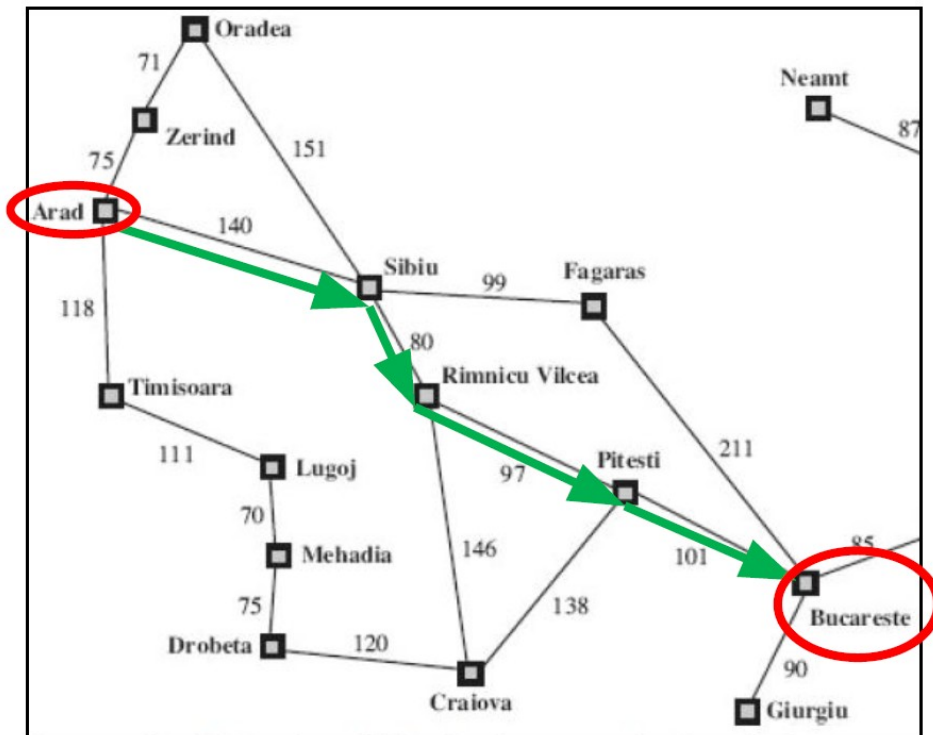
Solução 02



Solução 03

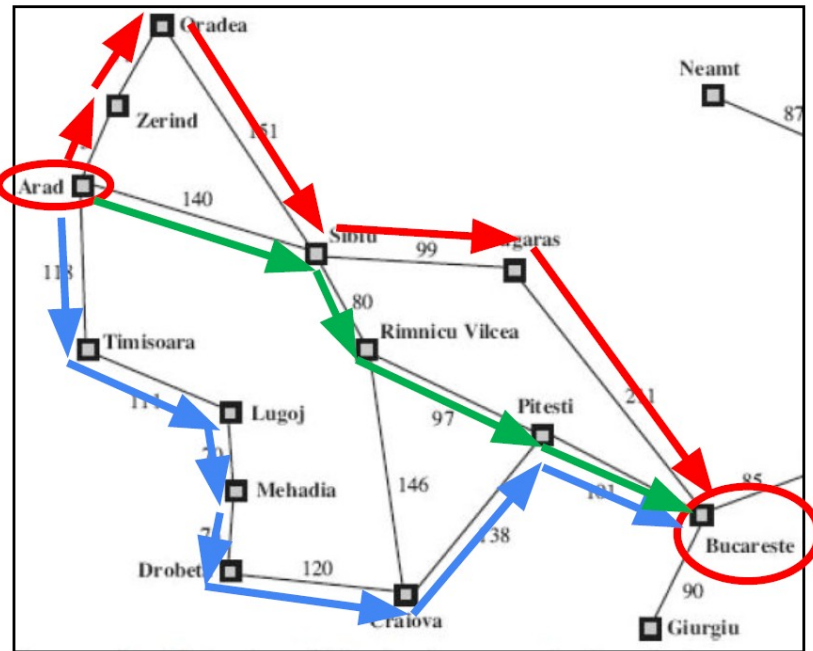
- Beltrano, encontrou a solução 03.
- **Solução 03:**
 - **Arad** -> Sibiu -> Rimnicu -> Pitesti -> **Bucareste**.

Solução 3



Diferentes soluções para um mesmo problema

- No fim, cada problema, poderá ter infinitas soluções.
- **“Lógica de programação é o processo de achar a SUA solução.”**



Diferentes soluções para um mesmo problema

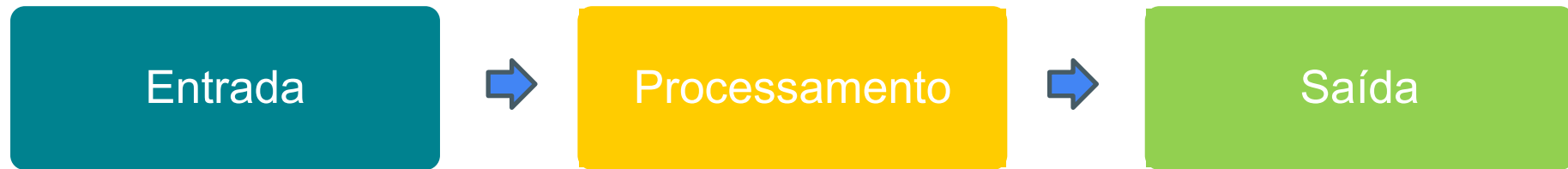
Cidade	Arad	Bucharest	Craiova	Dobreta	Eforie	Fagaras	Giurgiu	Hirsova	Iasi	Lugoj	Mehadia	Neamt	Oradea	Pitesti	Rimnicu Vilcea	Sibiu	Timisoara	Urziceni	Vaslui	Zerind
Arad	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140	118	-	-	75
Bucharest	-	0	-	-	-	211	90	-	-	-	-	-	-	101	-	-	-	85	-	-
Craiova	-	-	0	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138	146	-	-	-	-	-
Dobreta	-	-	120	0	-	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eforie	-	-	-	-	0	-	-	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fagaras	-	211	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99	-	-	-	-
Giurgiu	-	90	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hirsova	-	-	-	-	86	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98	-	-
Iasi	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	87	-	-	-	-	-	-	92	-
Lugoj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	70	-	-	-	-	-	111	-	-	-
Mehadia	-	-	-	75	-	-	-	-	-	70	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Neamt	-	-	-	-	-	-	-	-	87	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Oradea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	151	-	-	-	71
Pitesti	-	101	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	97	-	-	-	-	-
Rimnicu Vilcea	-	-	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97	0	80	-	-	-	-
Sibiu	140	-	-	-	-	99	-	-	-	-	-	-	151	-	80	0	-	-	-	-
Timisoara	118	-	-	-	-	-	-	-	-	111	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Urziceni	-	85	-	-	-	-	-	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	142	-
Vaslui	-	-	-	-	-	-	-	-	92	-	-	-	-	-	-	-	-	142	0	-
Zerind	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	-	-	-	-	-	-	0

2.

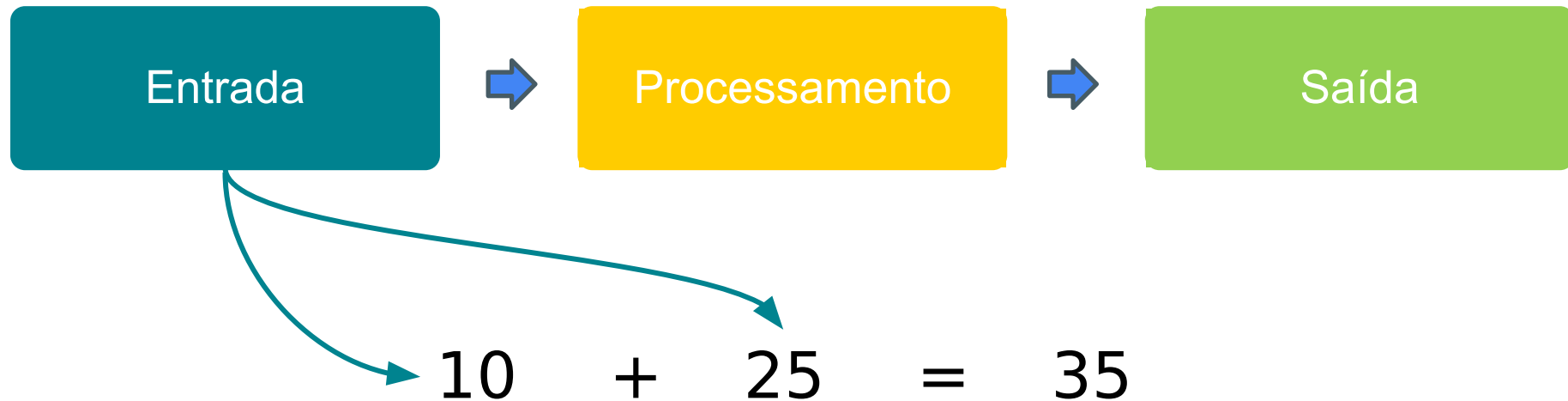
Fases e descrições de algoritmos

Algoritmos e lógica de programação

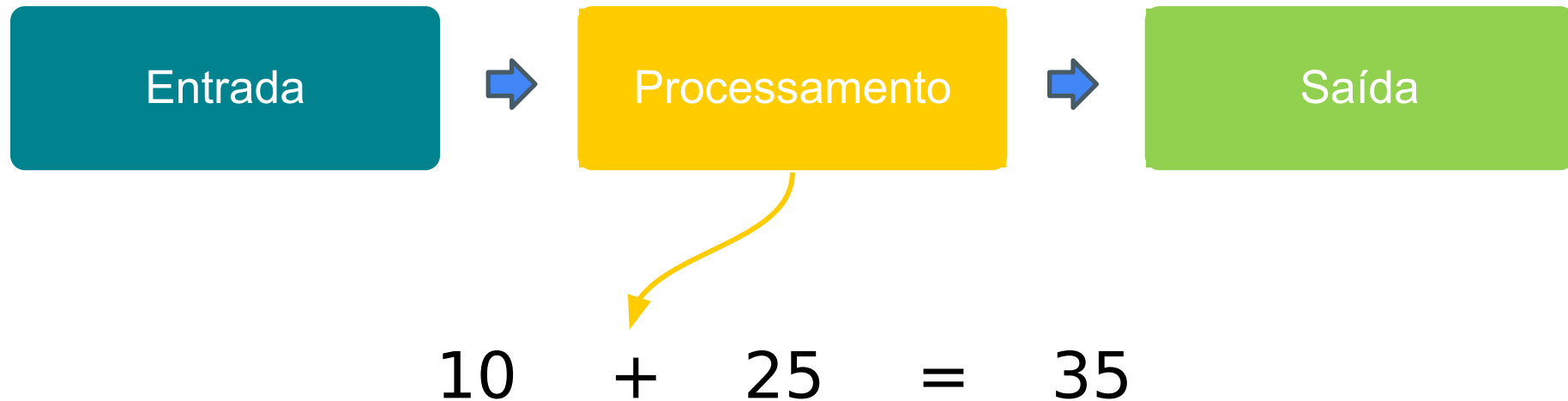
Fases de um algoritmo



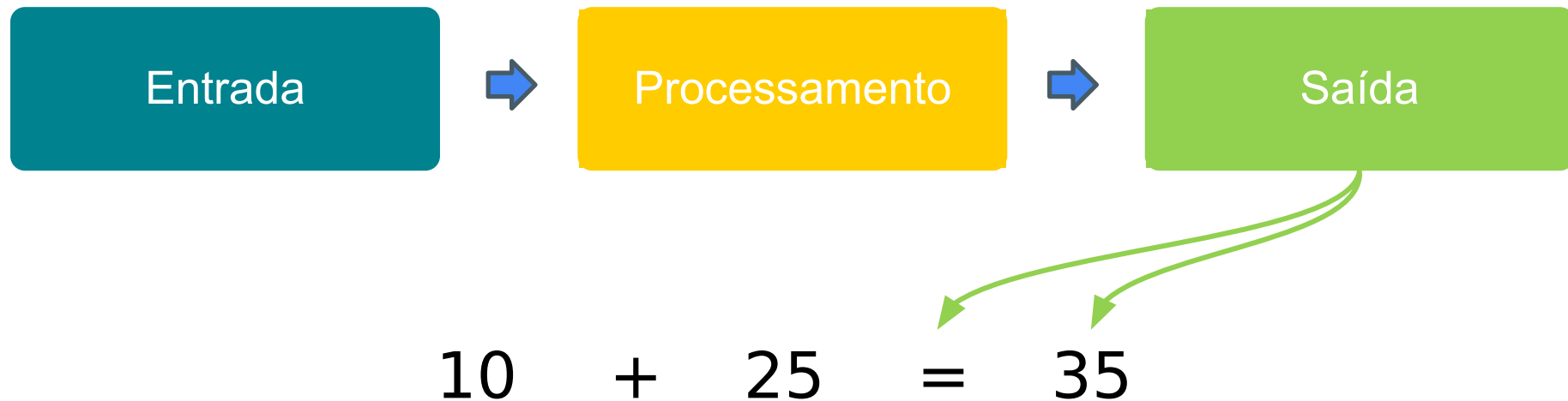
A entrada



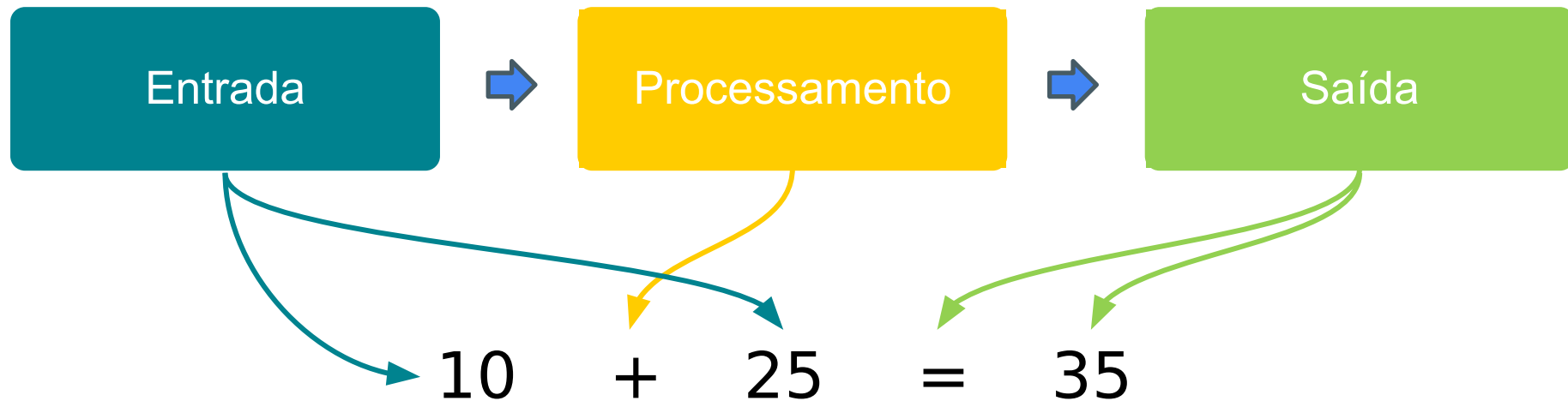
O processamento



A saída



Fases de um algoritmo



Formas de representação de algoritmos

Narrativa

Descrição
literal

Fluxograma

Descrição por
gráficos

Pseudocódigo

Algoritmo feito
em linguagem
simples

Descrição narrativa

- **Tarefa:** lavar o cabelo.
 1. Molhar o cabelo;
 2. Aplicar o shampoo;
 3. Massagear;
 4. Enxaguar.



Descrição por fluxograma

- **Representação gráfica**, onde **formas geométricas** diferentes implicam em ações distintas.

Principais formas



= Início e Fim do Fluxograma



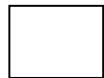
= Fluxo de Dados



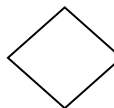
= Operação de Entrada de Dados



= Operação de Saída de Dados



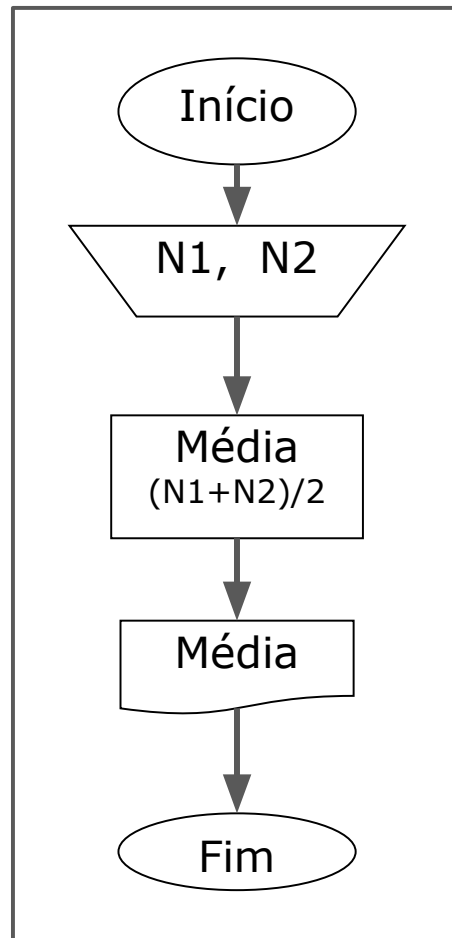
= Operação de Atribuição (Processamento)



= Decisão

Descrição por fluxograma

- **Exemplo:** cálculo da média.



Descrição por pseudocódigo

- **Exemplo:** algoritmo de soma.

Variáveis:

n1, n2, S: Inteiro

Início

Escreva("Primeiro valor")

Leia(n1)

Escreva("Segundo valor")

Leia(n2)

$S = n1 + n2$

Escreva("Soma = ", S)

Fim.

3.

A linguagem de programação JavaScript

Algoritmos e lógica de programação

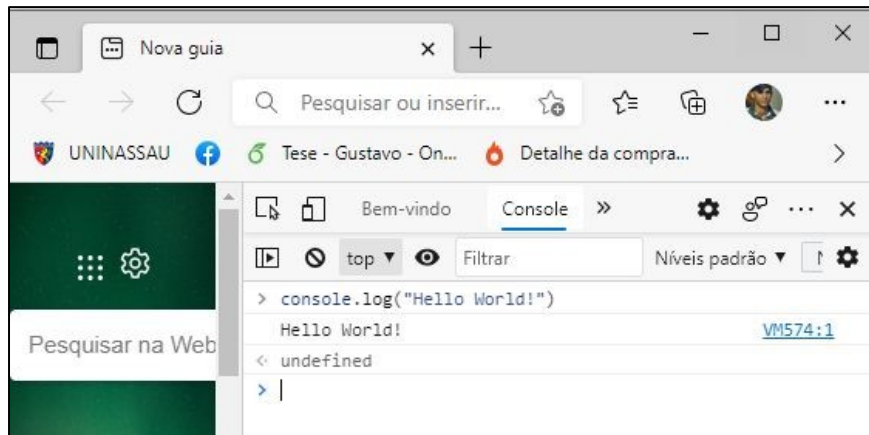
JavaScript

- Linguagem de programação voltada para aplicações **web** e **mobile**.
- **Fácil execução** e pode ser executada no navegador da internet.
- Uma das **mais populares** no mundo.
Fundamental para os **programadores**.

```
let a = 10  
let b = 25  
let res = a + b  
console.log(res)
```

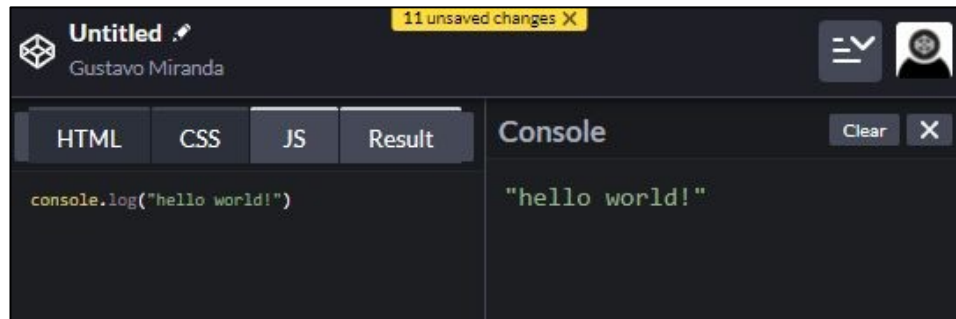
Executando JavaScript no navegador

1. Abrir o navegador;
2. Apertar F12 (ferramentas de desenvolvedores)
3. Console;
4. Digite o código da figura ao lado.



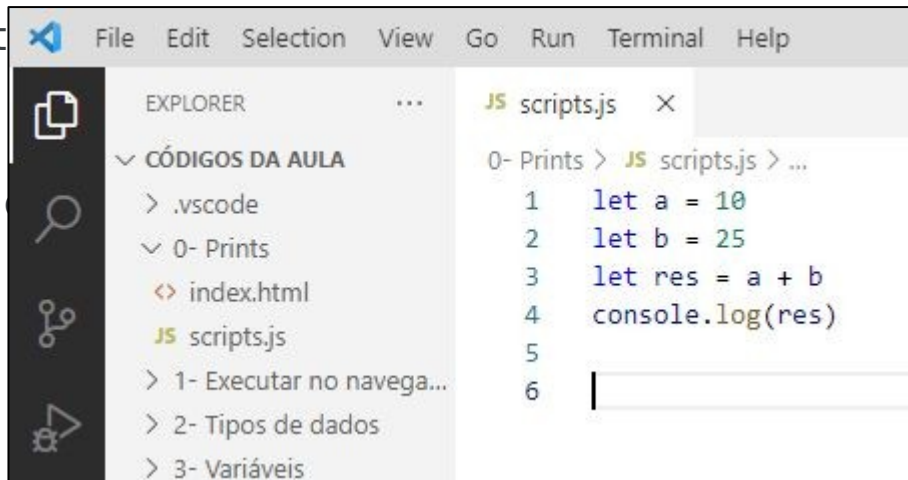
Executando JavaScript no CodePen

1. Abrir o CodePen.
 - <https://codepen.io/pen>
2. Executar o **código** da figura ao lado na aba **JS**.
3. Verificar a saída no "Console".



Executando JavaScript no Visual Studio Code

- **IDE** (Ambiente de Desenvolvimento Integrado).
- Ambiente que **facilita a escrita códigos**.



4.

Considerações finais

Algoritmos e lógica de programação

O que aprendemos hoje?

- Os conceitos de algoritmos, programação e lógica;
- As fases de algoritmos (entrada; processamento; e saída);
- As descrições de algoritmos (narrativa; fluxograma; e pseudocódigo);
- A linguagem de programação JavaScript e aprender como executá-la.